

温度変化による力覚生起現象の知覚調査

Perceptual Investigation of the Phenomenon of Force Generation by Temperature Change

18EH066 土谷 脩人

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

温度変化を正弦波状に遷移させることで皮膚表面に触力覚が生起する錯覚現象が報告されている^[1]。具体的には、温度上昇時に掌が上方向に押されるような膨張感が生起し、下降時には掌が温度提示装置に吸引されるような感覚が生起する現象である^[2]。本現象の最大の特徴は、温度提示で温度感覚だけでなく力覚が生起されるという点にある。機械による力覚提示は駆動部が必要となり、装置が大型化し複雑な機構になるといった欠点があるが、力覚生起現象を用いることでこれらの問題は解決することができる。先行研究にて、足裏への温度提示で重心動揺が見られた^[3]。重心動揺と姿勢制御には関わりがあり、立位姿勢におけるリハビリテーションへと役立つことが示唆された。このように、様々な身体の部位で温度提示を行い、力覚の生起率を調査することは、この先の応用範囲を広げることに繋がる。例えば、指先や手の甲にも力覚が生起される場合、グローブにペルチェ素子を取り付けたサーモグローブを作成することで、仮想環境での物体の凹凸を再現できる可能性がある。

そこで本研究の目的は、手の周辺部位へ提示した際の生起率の比較を行うことである。本稿は温度提示後にアンケート調査を行い、生起の確認や各部位での生起量の違いについて比較検討する。

2 実験

2.1 実験システム

実験に用いた温度提示装置を Fig. 1 に示す。この装置はペルチェ素子 (40 mm × 40 mm)、ヒートシンク、ファンモータ、サーミスタ、アルミニウム板 (60 mm × 60 mm)、断熱材より設置されている。アルミニウム板とヒートシンクの間にペルチェ素子、断熱材、サーミスタが構成されており、ペルチェ素子からアルミニウム板へ伝わった熱をサーミスタにより測定する。この測定した温度を用いて、モータドライバによりペルチェ素子に加える電圧を PID 制御によって制御することで正弦波状に温度提示を行った。

2.2 実験条件

被験者は 20～32 歳の男性 9 名が参加した。実験は室温 27 °C の室内で行った。条件 (a)～(c) の 3 パターンでの温度提示を行い、その後被験者に生起率のアンケート調査をした。条件 (a), (b) では 30 秒間の定常的な温度提示を行った。条件 (c) では開始から 30 秒間は定常的な温度提示を行い、その後 40 秒間、正弦波状に温度提示を行った。正弦波状に遷移させる前に定常的な提示

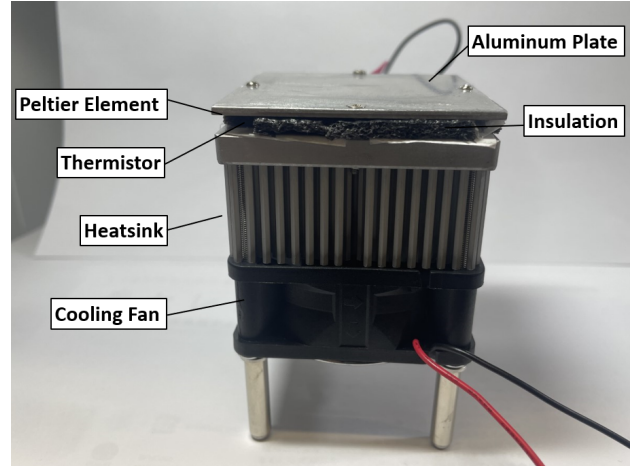


Fig. 1 Temperature Presenting Device.

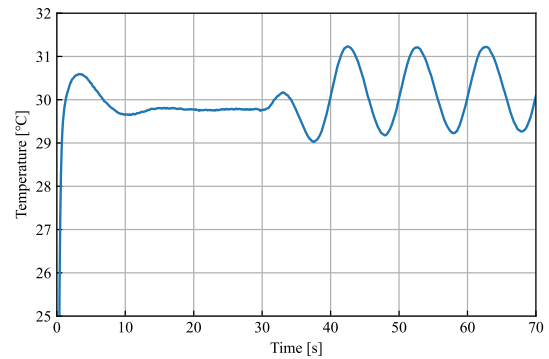


Fig. 2 Temperature Presentation under Actual Conditions (c).

を行う。その理由は、被験者の提示部分の温度差を減らすためであった。例として、条件 (c) で行った温度提示を Fig. 2 に示す。

下記に示す条件 (a)～(c) において、右側の掌、指先、手の甲、前腕の 4 部位への温度提示を行った。

(a) 定常的に 28.5 °C を提示

(b) 定常的に 31.5 °C を提示

(c) 周期 10 秒、28.5～31.5 °C で正弦波状に提示

2.3 実験手順

始めに条件 (a) の温度提示を行い、掌、指先、手の甲、前腕部分の 4 部位へ順に温度提示を行った。その後、条件 (b), (c) も条件 (a) と同じ手順で各部位へ温度提示をし、計 12 回の実験を行った。温度提示後に膨張感や吸引感といった力覚が生起されたかの確認や各部位での温度と力覚生起に関するアンケート調査をした。

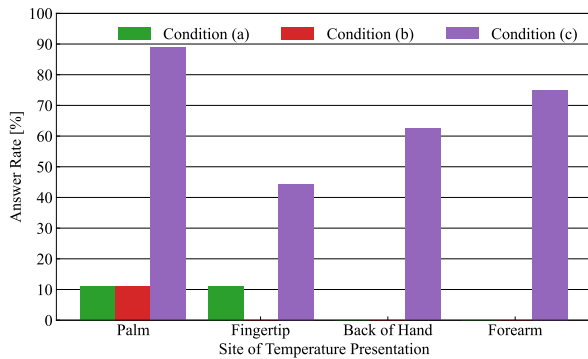


Fig. 3 Occurrence Rate of Force Generation under Conditions (a) to (c).

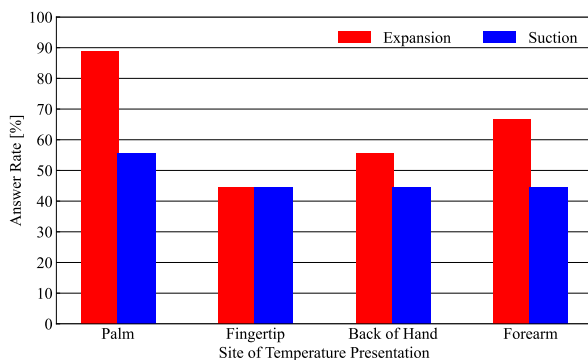


Fig. 4 Rate of Occurrence of Expansion and Suction Sensation under Condition (c).

2.4 実験結果

条件 (a)~(c) の生起率を Fig. 3 に示す。掌と指先に膨張感を感じた被験者は 1 人のみであった。また、条件 (c) では生起したと回答した被験者が複数確認され、掌への提示で生起率が 9 割弱という結果が得られた。条件 (c) での生起率が高く、膨張感と吸引感のどちらか一方しか感じられないと回答した被験者がいたため、膨張感と吸引感の生起率をわけたものを Fig.4 に示す。指先以外の部位では吸引感より膨張感を感じた被験者が多いという結果であった。また、条件 (c) の温度提示後のアンケートにて、被験者からこのような報告を受けた。

- 前腕部分で温度変化を最も感じたが、力覚の生起はされなかった。
- 温度下降時には吸引感は生起されず、膨張感が元に戻るような感覚しか得られなかった。
- 吸引感を感じる前に温度上昇がされて膨張感の生起が起こった。

3 考察

Fig. 3 より、条件 (a), (b) の定常的な温度提示ではほとんど生起されないことがわかった。被験者の内 1 人が生起したと回答したが、実験前に力覚生起現象に関する説明を行ったことで思い込みによるプラセボ効果が働い

たことや温度提示開始時に目標温度を超えたことによるオーバーシュートによる力覚の生起が考えられる。一方で、条件 (c) の結果より、正弦波状に提示を行うことで生起されるということが確認された。

Fig. 3, Fig. 4 より、部位別で生起率に違いがあることがわかった。これには皮膚の温冷感覚の受容器が大きく影響していることが考えられる [4]。温覚と冷覚で神経の伝達速度や受容器の数というのは異なる。掌への提示は他部位と比べて接触面積が多く、それにより温度変化を感じる受容器の数が増える。したがって、Fig. 4 では掌への提示においての生起率が一番高いという結果が得られたと予測できる。そして、温覚の受容器は冷覚より神経伝達速度が速いことから、冷却より加熱のほうが人間は感じやすい。したがって、被験者は温度下降による吸引感に比べて、温度上昇による膨張感を強く感じた被験者が多かったと考えられる。

温度提示後のアンケートにて前腕部分で温度変化を最も感じたが、力覚の生起はされなかったという報告がされた。この報告から温度変化を感じると必ず生起されるわけではないことがわかる。そして、温度下降時に膨張感が元に戻る感覚しか得られずに温度上昇に切り替わったという報告や冷覚の受容器の神経伝達速度の関係から、被験者の冷覚の受容器が反応できていないことが考えられる。より吸引感を得られるようにするためには、長い周期または広い温度範囲を提示することで、冷却していることを知覚させる必要がある。

4 おわりに

本研究では掌、指先、手の甲、前腕の 4 部位に対して温度提示を行い、その際に部位ごとの力覚の生起率などに関する知覚調査をした。結果より、正弦波状に温度提示を行うことで生起され、部位によって生起率に差が見られた。このことから、温度変化による力覚生起現象には有効な提示部位とそうでない部位があることが示された。

今後の展望として、実験装置の改良を行い、外乱や遅れを考慮した制御プログラムを作成することでより精度の高い制御を行う。そして、本現象の生起に関する研究は生起率の調査のみとなっており、定量的な評価が行われていないため力覚生起現象によって生起された力覚の定量化を目指す。

参考文献

- [1] 渡辺 亮, 梶本 裕之: “急速な温度変化による圧覚の生起”, 第 19 回 日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 2014.
- [2] 渡辺 亮, 梶本 裕之: “温度変化による触力覚の生起現象”, 第 15 回 公益財団法人 計測自動制御学会システムインテグレーション部門 講演会, 2015.
- [3] 渡辺 亮, 梶本 裕之: “足裏への温度提示が重心位置に与える影響”, 日本バーチャルリアリティ学会大会論文誌 Vol.22 No.3 pp345-348, 2017.
- [4] J.C.Steven, K.C.Choo: “Temperature sensitivity of the body surface over the life span”, Somatosensory Motor & Research, 15, pp.13-28, 1998.